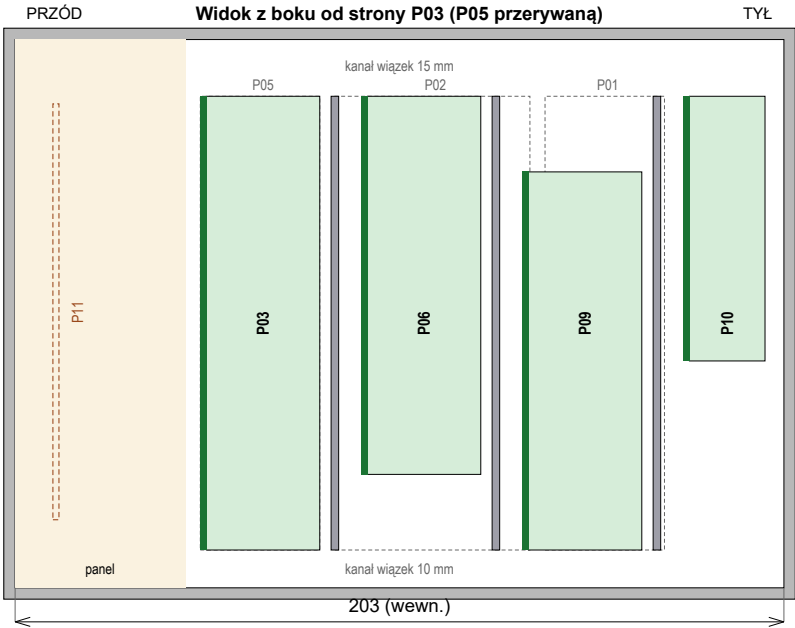
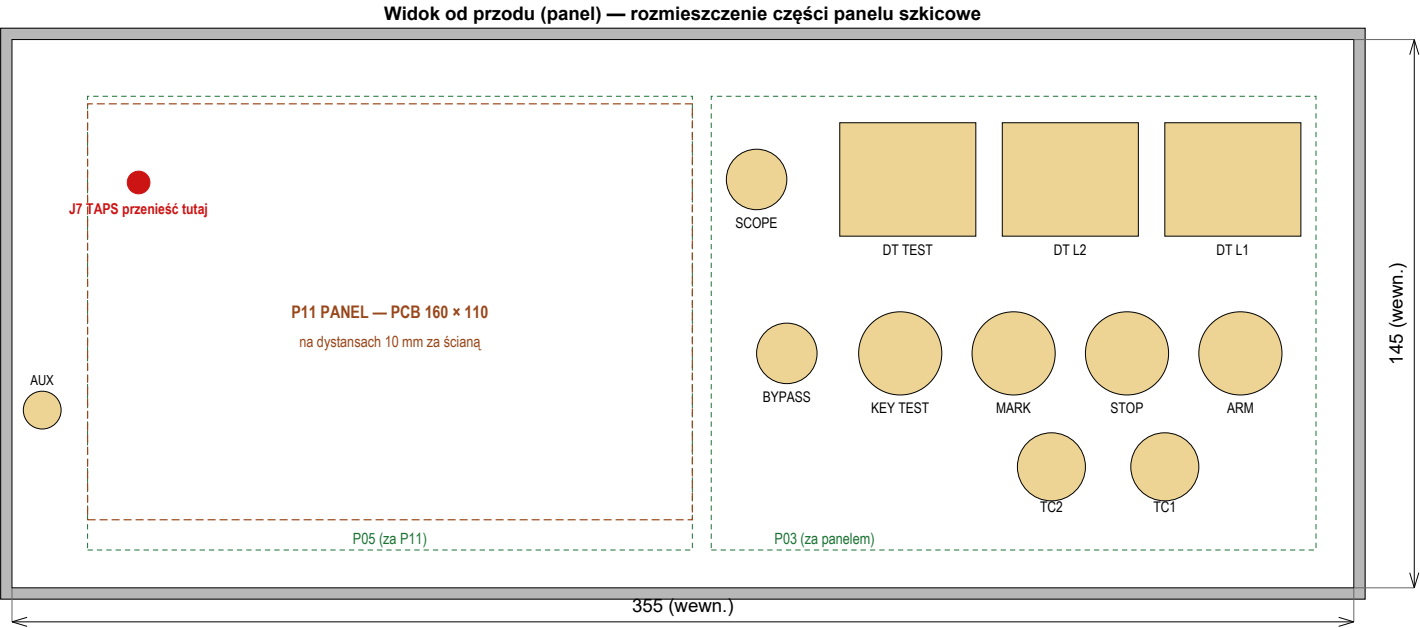


Kaseta R1 — wariant LOGGER — bez P04, P07, P08; P01 z radiatorami SK129 25,4 mm

Płytki pionowo na prętach M3 (otwory 150 × 110 mm), strona elementów do tyłu; P03|P05 w pierwszej płaszczyźnie (B2B); widoki w skali 1:2 (A3)



Wymiary wewnętrzne: 355 × 203 × 145 mm (szer. × gł. × wys.) — 10.5 l

Z dwiema ściankami 3 mm: 361 × 209 × 151 mm — 11.4 l

Makieta z kartonu: 361 × 209 × 151 mm; z przodu dolicz ok. 70 mm na wtyki DEUTSCH z przewodami, z tyłu ok. 40 mm na przewód BAT i OBD; z boku P05 ok. 30 mm na wtyk BNC AUX.

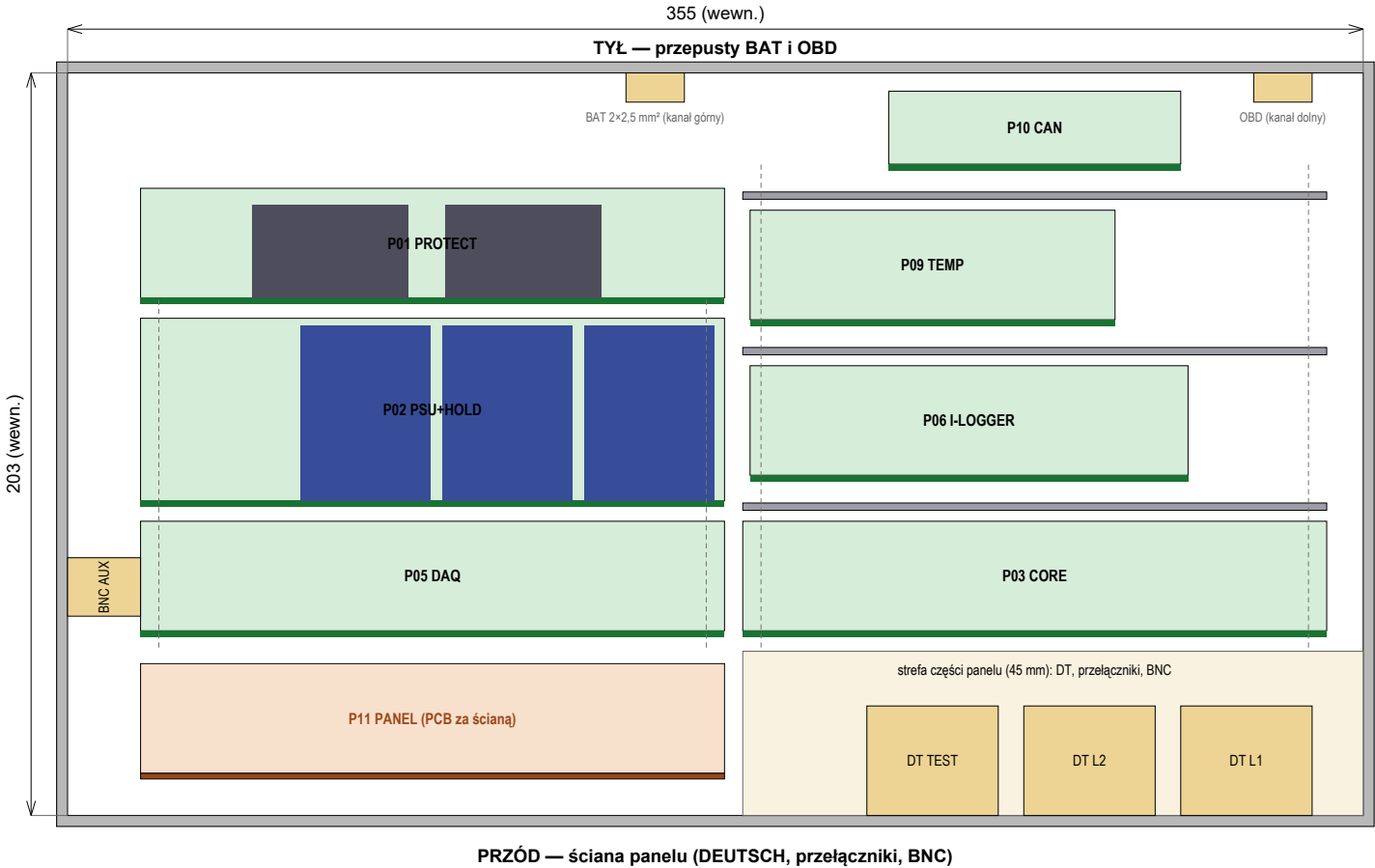
Płaszczyzny (od przodu; Y = odległość od powierzchni elementów P03|P05)

kolumna / nr	plytka	PCB [mm]	Y [mm]	wys. zajęta	mocowanie	obrót
P03 / 1	P03 CORE	160 × 120	0	30	na prętach	0°
P03 / 2	P06 I-LOGGER	120 × 100	43	30	plyta nośna	0°
P03 / 3	P09 TEMP	100 × 100	85	30	plyta nośna	180°
P03 / 4	P10 CAN	80 × 70	128	20	plyta nośna	0°
P05 / 1	P05 DAQ	160 × 120	0	30	na prętach	0°
P05 / 2	P02 PSU+HOLD	160 × 120	36	50	na prętach	180°
P05 / 3	P01 PROTECT	160 × 120	91	30	na prętach	0°

Założenia i sprawy otwarte

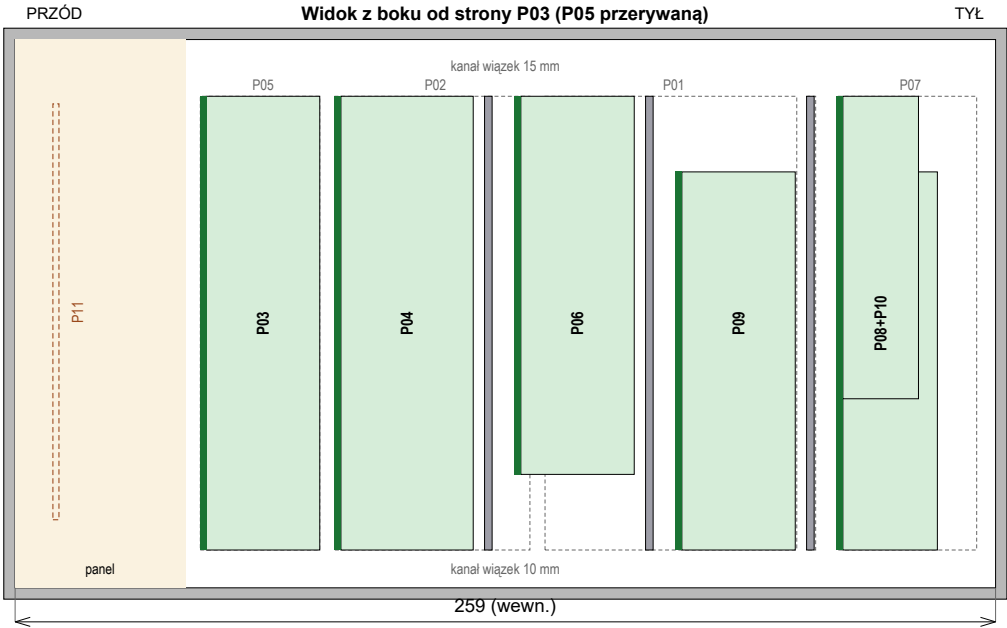
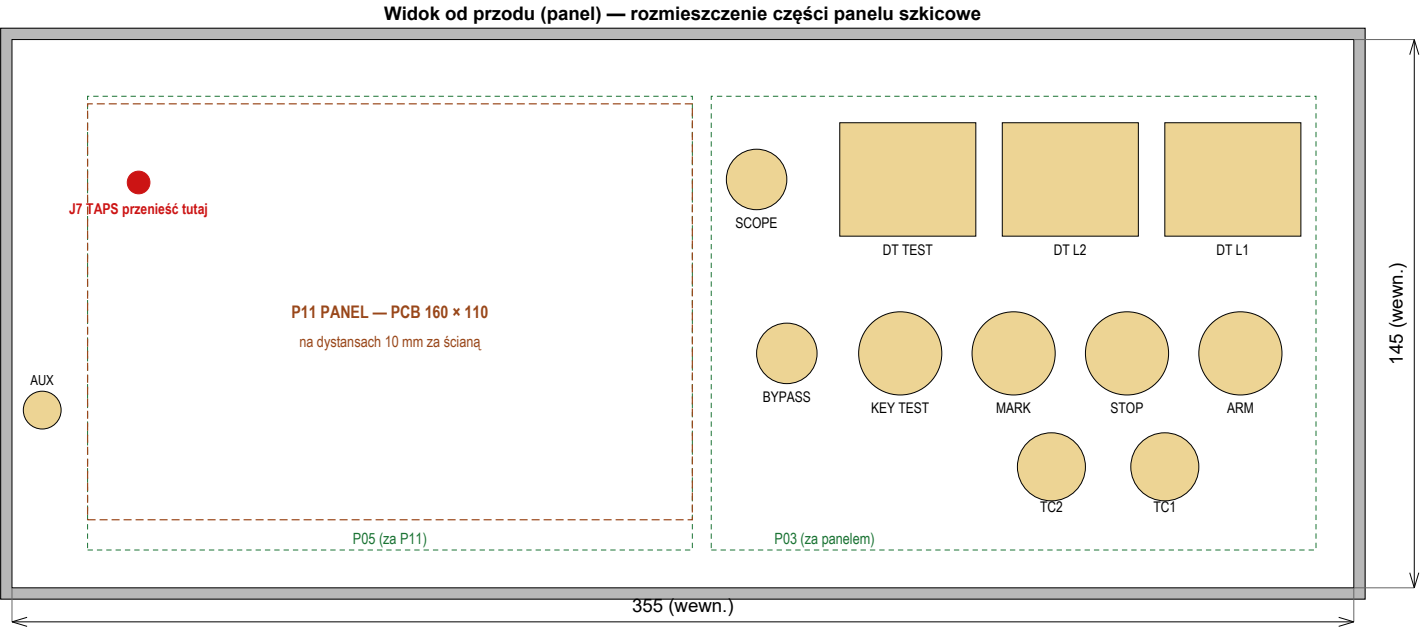
- Bez P04, P07, P08 (tylko tryb TEST). Do potwierdzenia: firmware CORE pracuje bez podłączonej P04 (H_SAFE).
- P01 z radiatorami SK129 25,4 STS (ten sam footprint i otwór TO-220 co 63,5); przy prądzie rejestratora < 1 A.
- Małe płytki na płytach nośnych 160 × 120 (2 mm) na dystansach 6 mm; pręty M3 z tulejami o długości podziałki.
- J7 (TAPS) na P11 do przeniesienia przed J4 P05 — inaczej wiązka TAPS ok. 190 mm zamiast 50 mm.
- Dostęp do karty SD i USB modułu CORE — do rozstrzygnięcia (P03 stoi zaraz za panelem, elementami do tyłu).
- Temperatura projektu płytek 0–50 °C: obudowa w kabinie, nie w komorze silnika.

Widok z góry (pokrywa zdjęta)



Kaseta R1 — wariant PEŁNY — wszystkie płytki, P01 z radiatorami SK129 63,5 mm, P07 jako rezerwa 120 × 100

Płytki pionowo na prętach M3 (otwory 150 × 110 mm), strona elementów do tyłu; P03|P05 w pierwszej płaszczyźnie (B2B); widoki w skali 1:2 (A3)



Wymiary wewnętrzne: 355 × 259 × 145 mm (szer. × gł. × wys.) — 13.4 l

Z dwiema ściankami 3 mm: 361 × 265 × 151 mm — 14.5 l

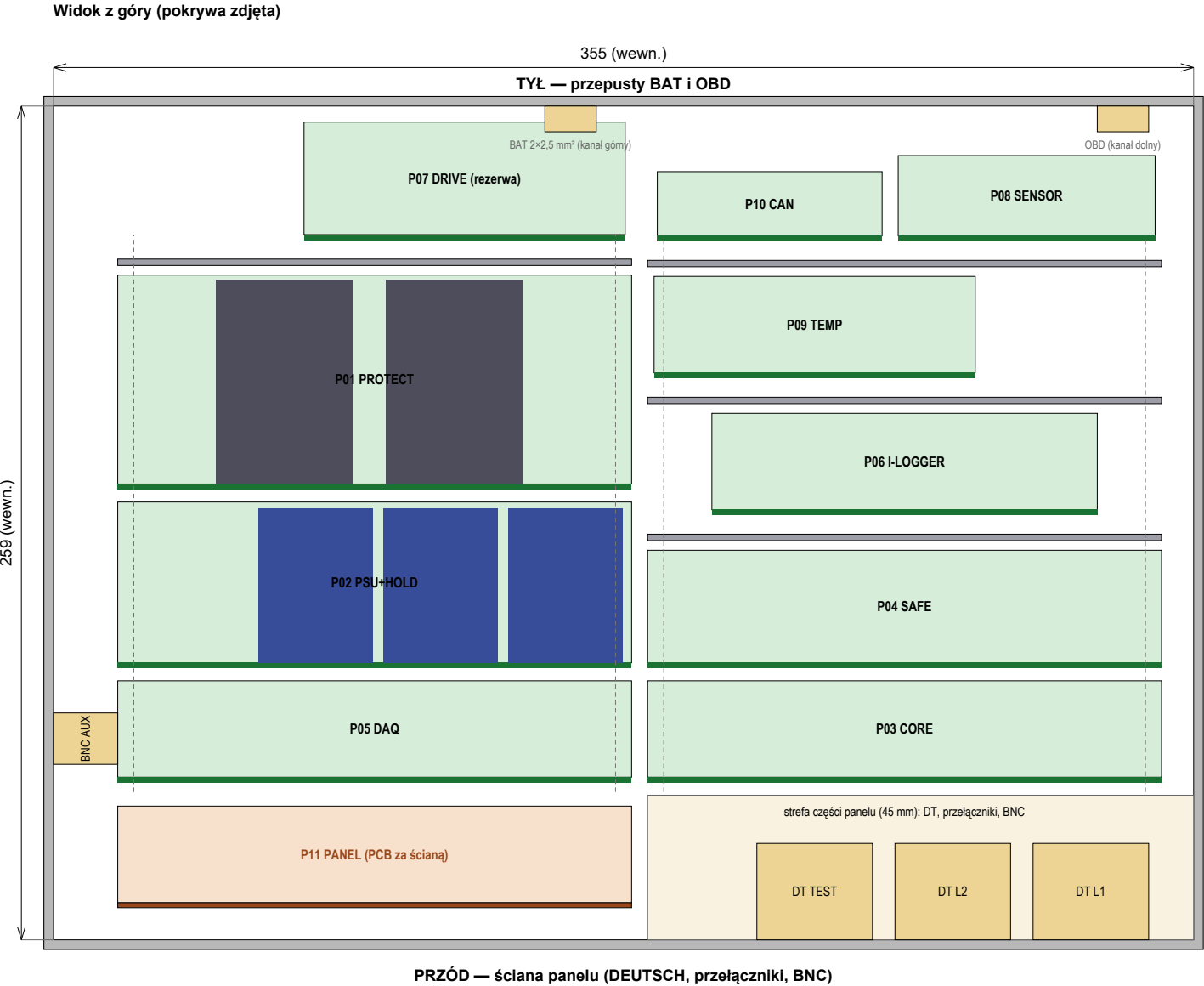
Makieta z kartonu: 361 × 265 × 151 mm; z przodu dolicz ok. 70 mm na wtyki DEUTSCH z przewodami, z tyłu ok. 40 mm na przewód BAT i OBD; z boku P05 ok. 30 mm na wtyk BNC AUX.

Płaszczyzny (od przodu; Y = odległość od powierzchni elementów P03|P05)

kolumna / nr	plytka	PCB [mm]	Y [mm]	wys. zajęta	mocowanie	obrót
P03 / 1	P03 CORE	160 × 120	0	30	na prętach	0°
P03 / 2	P04 SAFE	160 × 120	36	35	na prętach	180°
P03 / 3	P06 I-LOGGER	120 × 100	83	30	plyta nośna	0°
P03 / 4	P09 TEMP	100 × 100	126	30	plyta nośna	180°
P03 / 5	P08 SENSOR	100 × 80	168	25	plyta nośna	90°
P03 / 5	P10 CAN	80 × 70	168	20	plyta nośna	90°
P05 / 1	P05 DAQ	160 × 120	0	30	na prętach	0°
P05 / 2	P02 PSU+HOLD	160 × 120	36	50	na prętach	180°
P05 / 3	P01 PROTECT	160 × 120	91	65	na prętach	0°
P05 / 4	P07 DRIVE (rezerwa)	120 × 100	169	35	plyta nośna	90°

Założenia i sprawy otwarte

- P01 z SK129 63,5 STS (5 A dla P07); P07 bez PCB — rezerwa 120 × 100 mm, wys. 35 mm.
- P08 i P10 obok siebie na jednej płycie nośnej (obie obrócone o 90°).
- SAFE P03→P04 ok. 180 mm zamiast 150 mm — przeliczyć zbocze resetu (P03-R4: 5,5 ns/V przy 150 mm).
- Pracy P01 i P07 przy 5 A w zamkniętej kasecie nie oceniono cieplnie — potrzebna wentylacja przy radiatorach.
- Pozostałe jak w wariancie LOGGER (J7 TAPS, SD/USB, kabina).



Kaseta R1 — wiązki: długość z projektu v6.1 a szacunek w kasecie

Szacunek = wyjścia złączy + trasa wokół krawędzi płytek przez kanały + 10 mm łuku; dokładność ok. ±20 mm — rozstrzyga makieta

Wariant LOGGER

wiązka	od – do	projekt	kaseta	uwaga
TAPS	P05.J4 – P11.J7	50	44	OK (J7 przeniesiony)
AUX	P05.J6 – ściana AUX_BNC	50	38	OK
ILOG	P03.J2 – P06.J2	100	111	wydłużyć do 120
TEMP	P03.J7 – P09.J2	100	151	wydłużyć do 160
CAN	P03.J8 – P10.J2	150	202	wydłużyć do 210
PANELCORE	P03.J9 – P11.J4	300	395	wydłużyć do 400
VSENSE	P02.J11 – P05.J5	150	272	wydłużyć do 280
LV03	P02.J3 – P03.J10	200	347	wydłużyć do 350
LV05	P02.J5 – P05.J2	200	278	wydłużyć do 280
LV06	P02.J6 – P06.J1	200	214	wydłużyć do 220
LV09	P02.J9 – P09.J1	200	265	wydłużyć do 270
LV10	P02.J10 – P10.J1	200	272	wydłużyć do 280
SUPPLY	P01.J6 – P02.J1	200	192	OK
ISERIES	P06.J3 – P11.J1	150	321	wydłużyć do 330
W5 DT L1	P11.J2 – ściana DT_L1	150	233	wydłużyć do 240
W6 DT L2	P11.J3 – ściana DT_L2	150	238	wydłużyć do 240
W7 DT TEST	P11.J8 – ściana DT_TEST	150	207	wydłużyć do 210
W8 styki	P11.J11 – ściana SW_MID	200	287	wydłużyć do 290
W9 SCOPE	P11.J6 – ściana BNC_SCOPE	100	91	OK
BAT	P01.J7 – BACKściana BAT	200	84	OK

TAPS z J7 w obecnym miejscu P11-R1: ok. 191 mm (limit 50 mm) — stąd propozycja przeniesienia J7.

Wariant PELNY

wiązka	od – do	projekt	kaseta	uwaga
TAPS	P05.J4 – P11.J7	50	44	OK (J7 przeniesiony)
AUX	P05.J6 – ściana AUX_BNC	50	38	OK
SAFE	P03.J4 – P04.J2	150	172	wydłużyć do 180
ILOG	P03.J2 – P06.J2	100	134	wydłużyć do 140
TEMP	P03.J7 – P09.J2	100	192	wydłużyć do 200
ITEST	P03.J3 – P07.*	100	316	wydłużyć do 320
CAN	P03.J8 – P10.J2	150	330	wydłużyć do 330
DIR	P03.J5 – P07.*	150	297	wydłużyć do 300
SFAULT	P03.J6 – P08.J3	150	266	wydłużyć do 270
PANELCORE	P03.J9 – P11.J4	300	244	OK
DAQOK	P05.J3 – P04.J5	150	358	wydłużyć do 360
VSENSE	P02.J11 – P05.J5	150	272	wydłużyć do 280
LV03	P02.J3 – P03.J10	200	347	wydłużyć do 350
LV04	P02.J4 – P04.J1	200	308	wydłużyć do 310
LV05	P02.J5 – P05.J2	200	278	wydłużyć do 280
LV06	P02.J6 – P06.J1	200	253	wydłużyć do 260
LV07	P02.J7 – P07.*	200	218	wydłużyć do 220
LV08	P02.J8 – P08.J1	200	360	wydłużyć do 360
LV09	P02.J9 – P09.J1	200	305	wydłużyć do 310
LV10	P02.J10 – P10.J1	200	237	wydłużyć do 240
PSUOK	P02.J12 – P04.J6	150	293	wydłużyć do 300
SUPPLY	P01.J6 – P02.J1	200	192	OK
PG	P01.J5 – P04.J7	200	410	wydłużyć do 410
SENSOR	P04.J4 – P08.J2	150	247	wydłużyć do 250
DRIVE	P04.J3 – P07.*	150	347	wydłużyć do 350
PANELSAFE	P04.J8 – P11.J5	300	279	OK
VMOTOR	P02.J2 – P07.*	200	300	wydłużyć do 310
ISERIES	P06.J3 – P11.J1	150	455	wydłużyć do 460
TMOTOR	P07.* – P11.J9	150	315	wydłużyć do 320
TSENSOR	P08.J4 – P11.J10	150	480	wydłużyć do 480
W5 DT L1	P11.J2 – ściana DT_L1	150	340	wydłużyć do 340
W6 DT L2	P11.J3 – ściana DT_L2	150	263	wydłużyć do 270
W7 DT TEST	P11.J8 – ściana DT_TEST	150	194	wydłużyć do 200
W8 styki	P11.J11 – ściana SW_MID	200	213	wydłużyć do 220
W9 SCOPE	P11.J6 – ściana BNC_SCOPE	100	210	wydłużyć do 210
BAT	P01.J7 – BACKściana BAT	200	140	OK

TAPS z J7 w obecnym miejscu P11-R1: ok. 118 mm (limit 50 mm) — stąd propozycja przeniesienia J7.

Jak czytać

Długości z projektu (interfejsy.csv v6.1, WIAZKI P11) liczono pod płaski nośnik z płytkami obok siebie. W kasecie przewody obchodzą krawędzie kolejnych płytek, więc większość wiązek wychodzi dłuższa. Wiązek jeszcze nie wykonano — ich długości to pozycje BOM, nie zmiana PCB.

Czerwone = elektrycznie wrażliwe, wymagają decyzji przed wydłużeniem

TAPS (tor analogowy, maks. 50 mm): mieści się tylko po przeniesieniu J7 na P11 dokładnie przed J4 P05 (P11-R1 nie jest zamknięta).

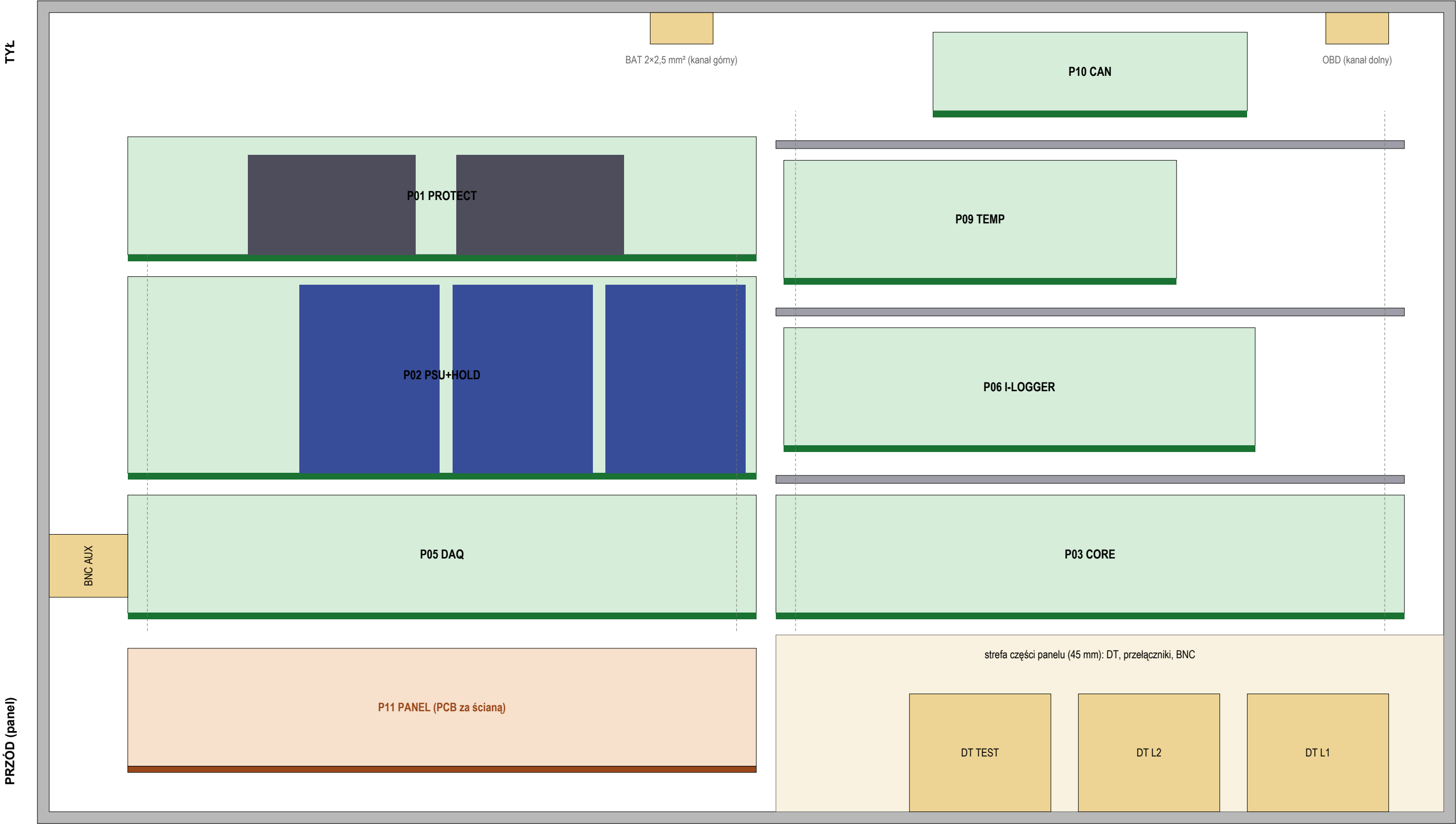
Ogonki DT W5–W7 niosą ten sam tor analogowy: w kasecie ok. 200–340 mm zamiast 150 mm.

SAFE (reset P03→P04, zbocze liczone dla taśmy 150 mm: 5,5 ns/V wobec 10 ns/V): ok. 180 mm — przeliczyć przed wykonaniem.

ILOG, TEMP, ITEST (SPI, 100 mm): 110–320 mm — sprawdzić przebiegi SPI na dłuższej taśmie albo zmienić kolejność płaszczyzn.

Kaseta R1 — wariant LOGGER: widok z góry 1:1 — wnętrze 355 × 203 mm, z ściankami 361 × 209 mm; wysokość 145 / 151 mm

Drukuj na A3 w skali 100 % (bez dopasowania do strony); przy A4 w Adobe Reader „Plakat”, skala 100 %. Zielony — PCB, jasnozielony — przestrzeń elementów, szary — płyty nośne, ciemne — radiatory P01 i puszki P02, brązowy — P11, piaskowy — części panelu i przepusty. KONCEPCJA do przymiarki — Płytki/Kaseta-R1, 29.09.2026.



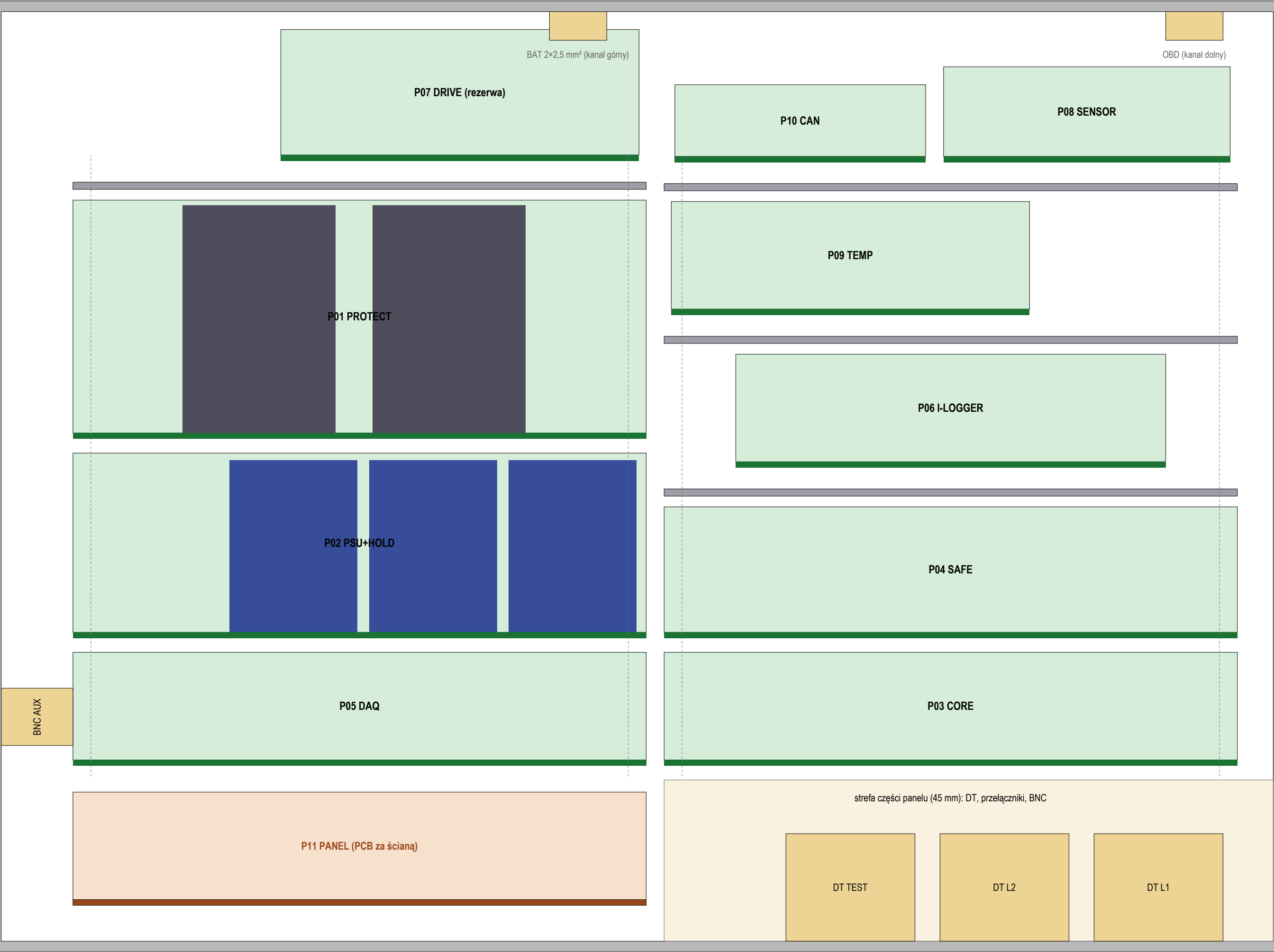
belka 100 mm — zmierz po wydruku

Kaseta R1 — wariant PELNY: widok z góry 1:1 — wnętrze 355 × 259 mm, z ściankami 361 × 265 mm; wysokość 145 / 151 mm

Drukuj na A3 w skali 100 % (bez dopasowania do strony); przy A4 w Adobe Reader „Plakat”, skala 100 %. Zielony — PCB, jasnozielony — przestrzeń elementów, szary — płyty nośne, ciemne — radiatory P01 i puszki P02, brązowy — P11, piaskowy — części panelu i przepusty. KONCEPCJA do przymiarki — Płytki/Kaseta-R1, 29.09.2026.

TYŁ

PRZÓD (panel)



belka 100 mm — zmierz po wydruku